Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 9: 23.05.2025

Semestr letni 2024/25

Transformacja prędkości

$$\begin{cases} dx' = \gamma(dx - \beta c dt) \\ dy' = dy \\ dz' = dz \\ c dt' = \gamma(c dt - \beta dx) \end{cases}$$

$$v'_{x'} = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - \beta c dt)}{\gamma(c dt - \beta dx)/c}$$

$$= \frac{\frac{dx}{dt} - \beta c}{1 - \frac{\beta}{c}\frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{\beta v_x}{c}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{V v_x}{c^2}}$$

$$v'_{y'} = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(c dt - \beta dx)/c} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\gamma\left(1 - \frac{\beta}{c}\frac{dx}{dt}\right)} = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{\beta}{c} v_x\right)} = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{V v_x}{c^2}\right)}$$

$$v'_{z'} = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{\gamma(c dt - \beta dx)/c} = \frac{\frac{dz}{dt}}{\gamma\left(1 - \frac{\beta dx}{c\, dt}\right)} = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{\beta}{c} v_x\right)} = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{V v_x}{c^2}\right)}$$

Czteroprędkość i czteropęd

Czteroprędkość: $$u = \frac{dr}{dt_0} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt_0}, c\frac{dt}{dt_0}\right) = \gamma\left(\frac{d\vec{r}}{dt}, c\frac{dt_0}{dt_0}\right) = \gamma(\vec{v}, c)$$

Czteropęd: $$p = m_0 u = m_0\gamma(\vec{v}, c) = (\vec{p}, m_o\gamma c)$$

- Pęd relatywistyczny jest składową przestrzenną czterowektora pędu $\boxed{\vec{p} = m_0\gamma\vec{v}}$
- Czwarta składowa czteropędu ma znaczenie energii podzielonej przez c $\boxed{p_4 = \frac{E}{c}}$
- Zasada zachowania energii nie jest niezależna od zasady zachowania masy

Czterowektor energii - pędu

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ct \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \frac{E}{c} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \end{cases}}$$

$$\boxed{E^2 = (m_0 c^2)^2 + (\vec{p}c)^2}$$

$$\boxed{\begin{cases} p'_{x'} = \gamma_u \left(p_x - \beta \frac{E}{c}\right) \\ p'_{y'} = p_y \\ p'_{z'} = p_z \\ \frac{E'}{c} = \gamma_u \left(\frac{E}{c} - \beta p_x\right) \end{cases}}$$

Kwadrat czterowektora energii pędu jest niezmienniczy względem transformacji Lorentza.

Energia relatywistyczna

- Masa i energia nie są niezależne, lecz są powiązane równaniem:

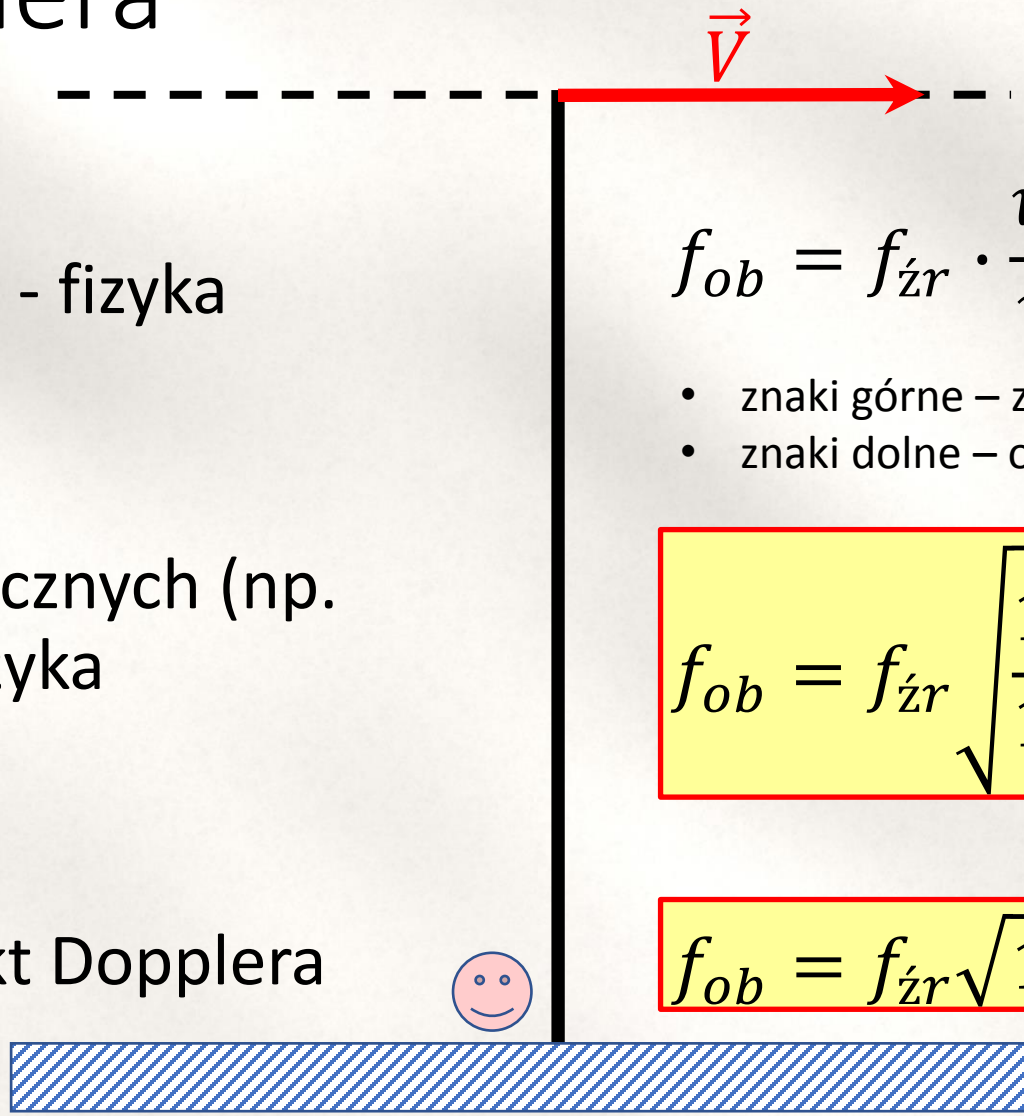
$$\boxed{E = mc^2} \qquad E_0 = m_0c^2$$

- Jeżeli ciało się porusza, to oprócz energii spoczynkowej ma również energię kinetyczną :

$$E = E_0 + E_k \qquad m = m_0\gamma$$

$$E_k = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2 = m_0\gamma c^2 - m_0c^2 = m_0c^2(\gamma - 1)$$

Efekt Dopplera



- dotyczy fal:
- mechanicznych - fizyka klasyczna

$$f_{ob} = f_{źr} \cdot \frac{v \pm v_{ob}}{v \mp v_{źr}}$$

- znaki górne – zbliżanie się,
- znaki dolne – oddalanie się

- elektromagnetycznych (np. świetlnych) – fizyka relatywistyczna

$$f_{ob} = f_{źr} \sqrt{\frac{1 \pm \beta}{1 \mp \beta}}$$

$$f_{ob} = f_{źr}(1 \pm \beta)$$

- poprzeczny efekt Dopplera

$$f_{ob} = f_{źr}\sqrt{1 - \beta^2}$$

http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/

Podsumowanie najważniejszych wiadomości (STW)

- Prędkość światła w próżni ma stałą wartość. Prawa fizyki są takie same we wszystkich układach współrzędnych.
- Czas nie jest absolutny, jest składową czasoprzestrzeni.
- Konsekwencje transformacji Lorentza: problemy z równoczesnością, wydłużenie czasu, skrócenie długości.
- Kwadrat czterowektora niezmienniczy względem transformacji Lorentza.
- Związek masy z energią
- Czterowektor energii – pędu
- Stożek świetlny

Fale monochromatyczne $(\omega = const)$ płaskie (zał.: poruszają się w kierunku osi z)

$$\Delta\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{i(kz-\omega t)}$$

Wektor falowy, $\vec{k}$ ma wartość:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\nabla \circ \vec{E} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{E} = E_{0,z} ike^{i(kz-\omega t)} = 0 \quad \Rightarrow \; E_{0,z} = 0$$

$$\nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \Rightarrow \; B_{0,z} = 0$$

Wniosek: fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi

Związek między amplitudą drgań elektrycznych i magnetycznych fali elektromagnetycznej

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$c = \lambda\nu = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \hat{x}\left(-E_{0,y} ike^{i(kz-\omega t)}\right) + \hat{y}\left(E_{0,x} ike^{i(kz-\omega t)}\right) + \hat{z}(0)$$

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \hat{x}\left(B_{0,x} i\omega e^{i(kz-\omega t)}\right) + \hat{y}\left(B_{0,y} i\omega e^{i(kz-\omega t)}\right) + \hat{z}(0)$$

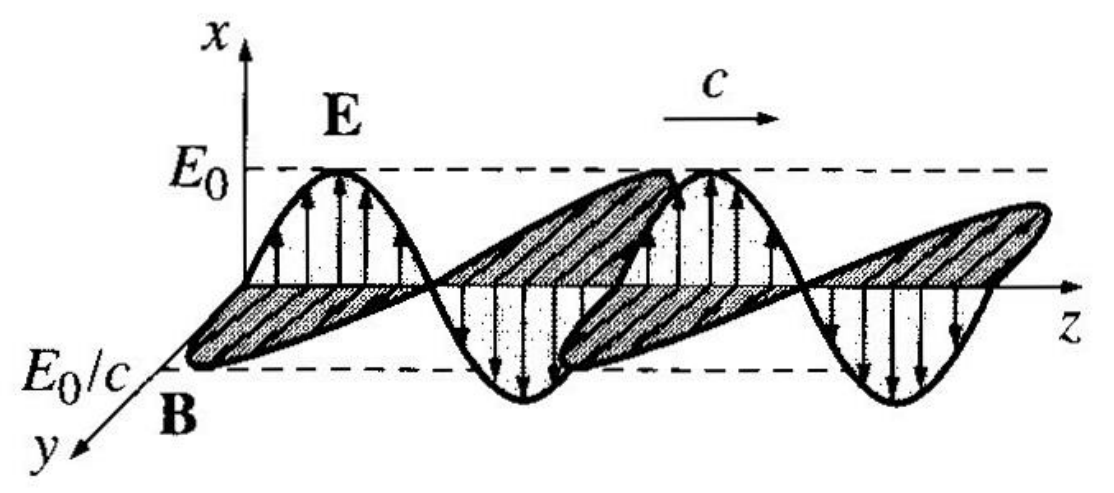
$$-E_{0,y}k = B_{0,x}\omega \qquad E_{0,x}k = B_{0,y}\omega$$

$$\vec{B}_0 = \frac{k}{\omega}\left(\hat{z} \times \vec{E}_o\right)$$

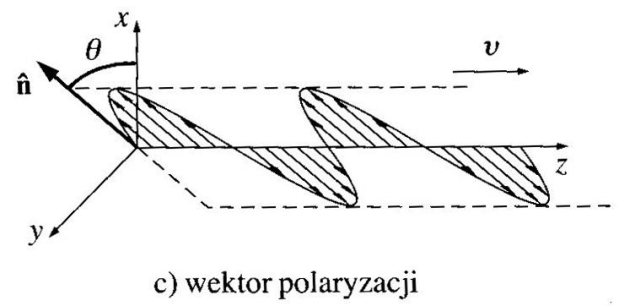
Pola $\vec{E}$ i $\vec{B}$ są wzajemnie prostopadłe i zgodne w fazie

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{c} E_0$$

Fala monochromatyczna płaska



Na rysunku fala płaska spolaryzowana w kierunku osi *x*



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \delta)\,\hat{x}$$

$$\vec{B}(z,t) = \frac{1}{c} E_0 \cos(kz - \omega t + \delta)\,\hat{y}$$

Polaryzacja oznacza ograniczenie kierunku drgań.

Wektor polaryzacji $\hat{n}$ definiuje płaszczyznę drgań (leży w tej płaszczyźnie).

Wektor polaryzacji jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali: $\hat{n} \circ \hat{z} = 0$

Natężenie fali elektromagnetycznej

- Natężenie fali elektromagnetycznej, I, jest równe średniej mocy przenoszonej przez falę elektromagnetyczną na jednostkę powierzchni
- Gęstość strumienia energii (ilość energii na jednostkę powierzchni w jednostce czasu) określa wektor Poyntinga, $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right)$

$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \delta)\,\hat{x}$$

$$\vec{B}(z,t) = \frac{1}{c} E_0 \cos(kz - \omega t + \delta)\,\hat{y}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{c\mu_0} E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \delta)\hat{z}$$

$$\vec{S} = c\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \delta)\hat{z}$$

$$\frac{1}{c\mu_0} = \frac{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}{\mu_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}\varepsilon_0 = c\varepsilon_0$$

$$I \equiv \langle S \rangle = \frac{1}{2} c\varepsilon_0 E_0^2$$

Fale elektromagnetyczne w ośrodkach materialnych, w których nie ma ładunków i prądów swobodnych (izolatory)

$$\nabla \circ \vec{D} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Dla ośrodków liniowych: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\qquad \vec{H} = \frac{1}{\mu}\vec{B}$

$$\nabla \circ \vec{E} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Równania te różnią się od równań w próżni tylko tym, że $\mu\varepsilon$ zastąpiło $\mu_0\varepsilon_0$

Równanie fali elektromagnetycznej w ośrodku materialnym (izolatorze)

$$\Delta\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$\mu \approx \mu_0$$

$$\varepsilon \approx \varepsilon_r\varepsilon_0$$

Współczynnik załamania światła (bezwzględny): $n = \frac{c}{v} = \frac{\sqrt{\mu\varepsilon}}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \cong \sqrt{\varepsilon_r}$